

Immune System 1

الجهاز المناعي 1

المكتبة الطبية التفاعلية

SLIDE 1

الجهاز المناعي 1 OCR Immune system 1



الترجمة التفصيلية:

Immune system 1

الجهاز المناعي 1

الشرح المفصل:

دي أول محاضرة لنا في علم المناعة، واسمها "الجهاز المناعي 1". هدفهم فيها الأساسيات التي يبتني عليها جهازنا المناعي.

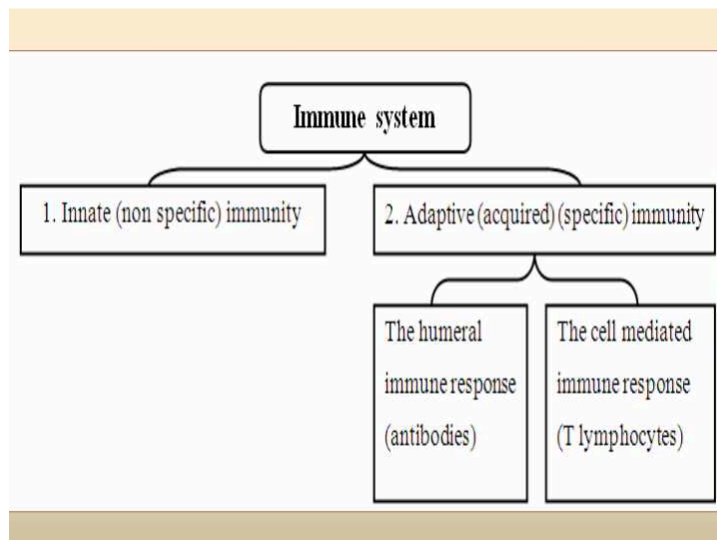
مسرد المصطلحات الشامل:

الجهاز المناعي

Immune system

SLIDE 2

1. المناعة الفطرية (غير المتخصصة) OCR Innate (non specific) immunity



الترجمة التفصيلية:

1. Innate (non specific) immunity

1. المناعة الفطرية (غير المتخصصة)

2. Adaptive (acquired) (specific) immunity	2. المناعة التكيفية (المكتسبة) (المتخصصة)
The humeral immune response (antibodies)	الاستجابة المناعية الخلطية (الأجسام المضادة)
The cell mediated immune response (T lymphocytes)	الاستجابة المناعية الخلوية (الخلايا الليمفاوية التائية)

🔦 الشرح المفصل:

الجهاز المناعي يتألف من نوعين كبار جداً، ركزوا معاً:
 أول نوع اسمه "المناعة الفطرية" (Innate immunity)، وهي التي نتولد بها، ومابتكونش متخصصة لميكروب معين (Non-specific)، يعني بتضرب في أي حاجة غريبة تقابلها.
 النوع الثاني اسمه "المناعة التكيفية أو المكتسبة" (Adaptive أو Acquired immunity)، وهي التي الجسم بيتعلمها بعد ما يتعرض لعدوى، ويتكون متخصصة جداً (Specific) لكل ميكروب.
 والمناعة التكيفية دي بتتقسم لفرعين:
 - استجابة مناعية خلطية (Humoral): وهي بتعتمد على الأجسام المضادة التي بتسبح في سوائل الجسم.
 - استجابة مناعية خلوية (Cell-mediated): وهي بتعتمد على الخلايا الليمفاوية التائية التي بتهاجم بنفسها.

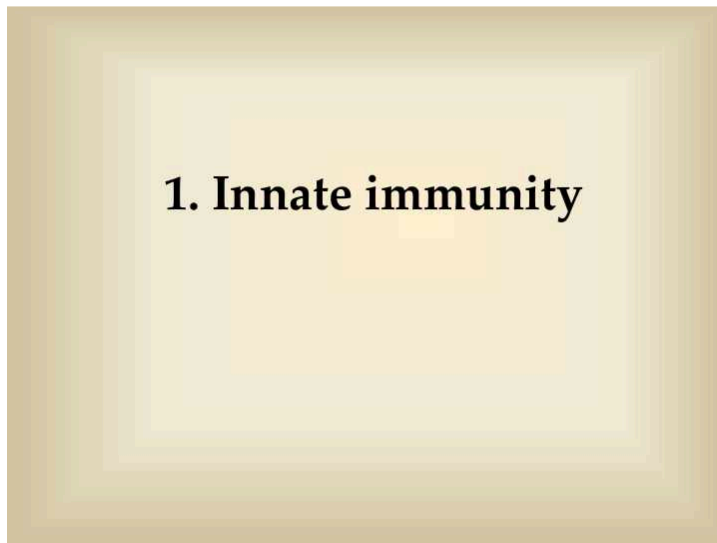
📖 مسرد المصطلحات الشامل:

فطرية	Innate	الجهاز المناعي	Immune system
مناعة	Immunity	غير متخصصة	Non specific
مكتسبة	Acquired	تكيفية	Adaptive
خلطية	Humeral	متخصصة	Specific
استجابة مناعية	Immune response	خلوية	Cell mediated
خلايا ليمفاوية تائية	T lymphocytes	أجسام مضادة	Antibodies

SLIDE 3

1. المناعة الفطرية OCR 🔍

1. Innate immunity



1. Innate immunity

📖 الترجمة التفصيلية:

1. Innate immunity	1. المناعة الفطرية
--------------------	--------------------

🔦 الشرح المفصل:

هنبداً نتكلم بالتفصيل عن أول نوع، وهو "المناعة الفطرية" أو الطبيعية.

📖 مسرد المصطلحات الشامل:

مناعة	فطرية	Immunity	Innate
-------	-------	----------	--------

• **Characters:**

1. Natural inborn barriers.
2. Not acquired through previous exposure to infectious agents.
3. The first line of defense.
4. Non-specific against any foreign invader.
5. Rapid in action but short-lived.

الترجمة التفصيلية:

الخصائص:	Characters:
1. حواجز فطرية طبيعية.	1. Natural inborn barriers.
2. لا تُكتسب من خلال التعرض السابق للعوامل المعدية.	2. Not acquired through previous exposure to infectious agents.
3. خط الدفاع الأول.	3. The first line of defense.
4. غير متخصصة ضد أي غازٍ أجنبي (مستضد).	4. Non-specific against any foreign invader.
5. سريعة في عملها ولكنها قصيرة الأمد.	5. Rapid in action but short-lived.

الشرح المفصل:

إيه بقى خصائص المناعة الفطرية دي؟

1. دي حواجز ربانية بنتولد بيها (Natural inborn barriers)، موجودة فينا من يوم ولادتنا.
2. مش بنكتسبها نتيجة إننا اتعرضنا لمرض قبل كده، هي كده كده موجودة وشغالة 24 ساعة.
3. دي بتعتبر "خط الدفاع الأول" للجسم، أول حاجة بتقابل الميكروب وهو داخل.
4. مش متخصصة لميكروب معين (Non-specific)، أي جسم غريب هيحاول يدخل، هي هتهاجمه بنفس الطريقة.
5. استجابتها سريعة جداً (Rapid in action) بتشتغل في لحظتها، بس للأسف مفعولها قصير الأمد (short-lived) ومش بتسيب أي ذاكرة مناعية جوه الجسم.

مسرد المصطلحات الشامل:

طبيعية	Natural	خصائص	Characters
حواجز	Barriers	فطرية / خلقية	Inborn
تعرض سابق	Previous exposure	تُكتسب	Acquired
خط أول	First line	عوامل معدية	Infectious agents
غير متخصصة	Non-specific	دفاع	Defense
غاز	Invader	أجنبي / غريب	Foreign
عمل / تأثير	Action	سريعة	Rapid
		قصيرة الأمد	Short-lived

• Consists mainly of:

1. **Mechanical barriers** e.g. intact skin and mucus membranes.

2. **Chemical barriers** e.g. HCL of the stomach.

3. **Normal bacterial flora:** They suppress the growth of pathogenic bacteria.

الترجمة التفصيلية:

Consists mainly of:	تتكون بشكل أساسي من:
1. Mechanical barriers e.g. intact skin and mucus membranes.	1. الحواجز الميكانيكية، على سبيل المثال: الجلد السليم والأغشية المخاطية.
2. Chemical barriers e.g. HCL of the stomach.	2. الحواجز الكيميائية، على سبيل المثال: حمض الهيدروكلوريك (HCL) في المعدة.
3. Normal bacterial flora: They suppress the growth of pathogenic bacteria.	3. النبيت الجرثومي الطبيعي (البكتيريا النافعة): تقوم بتثبيط نمو البكتيريا الممرضة.

الشرح المفصل:

طب المناعة الفطرية دي بتتكون من إيه بالطبط؟

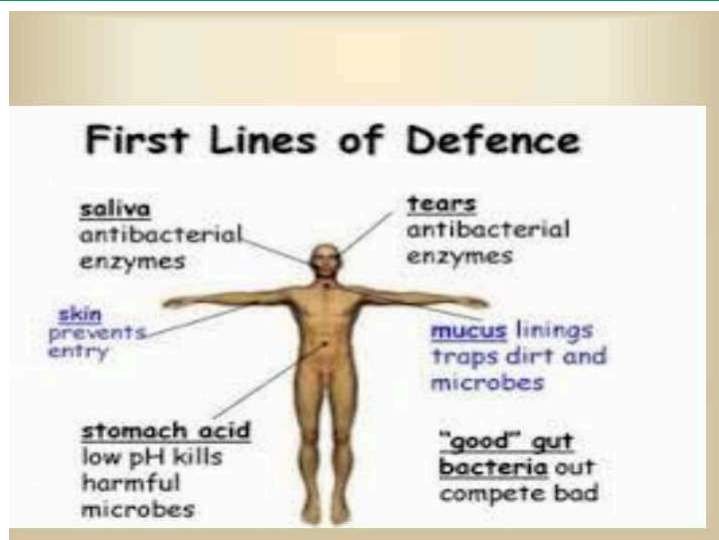
1. حواجز ميكانيكية: زي الجلد السليم بتاعنا (طول ما هو سليم الميكروب ميعرفش يدخل)، والأغشية المخاطية اللي بتبطن الجهاز التنفسي والهضمي.

2. حواجز كيميائية: زي حمض المعدة (HCl)، أي بكتيريا تبلعها مع الأكل، الحمض ده بيعرقها ويقضي عليها.

3. البكتيريا النافعة (Normal flora): دي بكتيريا عايشة جوانا ومسالمة، وبتحجز المكان وبتفرز مواد تمنع البكتيريا الشريرة (الممرضة) إنها تنمو وتتكاثر.

مسرد المصطلحات الشامل:

بشكل أساسي	Mainly	تتكون	Consists
حواجز	Barriers	ميكانيكية	Mechanical
جلد	Skin	سليم	Intact
أغشية	Membranes	مخاط / مخاطية	Mucus
معدة	Stomach	كيميائية	Chemical
بكتيري / جرثومي	Bacterial	طبيعي	Normal
تثبط / تمنع	Suppress	نبيت / فلورا	Flora
ممرضة	Pathogenic	نمو	Growth
		بكتيريا	Bacteria



الترجمة التفصيلية:

First Lines of Defence	خطوط الدفاع الأولى
Tears wash away irritants and microbes.	الدموع تغسل المواد المسببة للتهيج والميكروبات.
Saliva antibacterial enzymes.	اللعاب يحتوي على إنزيمات مضادة للبكتيريا.
Skin provides a physical barrier.	الجلد يوفر حاجزاً فيزيائياً.
Stomach acid kills germs.	حمض المعدة يقتل الجراثيم.
Mucus linings traps dirt and microbes.	الأغشية المخاطية تمنع الدخول وتحتجز الأوساخ والميكروبات.

الشرح المفصل:

- الصورة دي بتوضح شكل خطوط الدفاع الأولى في جسمنا اللي بتمنع الميكروبات:
- اللعاب والدموع فيهم إنزيمات بتكسر جدار البكتيريا.
 - الجلد بيعمل حاجز مادي قوي يمنع الدخول من الأساس.
 - الأغشية المخاطية بتلّزق وتصطاد التراب والميكروبات عشان متدخلش جوه.
 - حمض المعدة القوي بيقتل أي جراثيم بتنزل مع الأكل والشرب.

مسرد المصطلحات الشامل:

خطوط	Lines	أول	First
دموع	Tears	دفاع	Defence
مهيجات	Irritants	تغسل	Wash
لعاب	Saliva	ميكروبات	Microbes
إنزيمات	Enzymes	مضاد للبكتيريا	Antibacterial
فيزيائي	Physical	جلد	Skin
حمض المعدة	Stomach acid	حاجز	Barrier
جراثيم	Germs	يقتل	Kills
دخول	Entry	تمنع	Prevents
تحتجز / تصطاد	Traps	بطانات مخاطية	Mucus linings
		أوساخ	Dirt

4. البروتينات الجائلة (المنتشرة في الدم) التي تتوسط في تدمير الكائنات الحية الدقيقة، على سبيل المثال: بروتينات الطور الحاد.

Circulating proteins that mediate destruction of microorganisms e.g. acute phase proteins .4

4. Circulating proteins that mediate destruction of microorganisms e.g. acute phase proteins.

5. Cells of innate immunity:

a. Phagocytes → phagocytosis.

b. Natural killer (NK) cells → kill the target cells.

الترجمة التفصيلية:

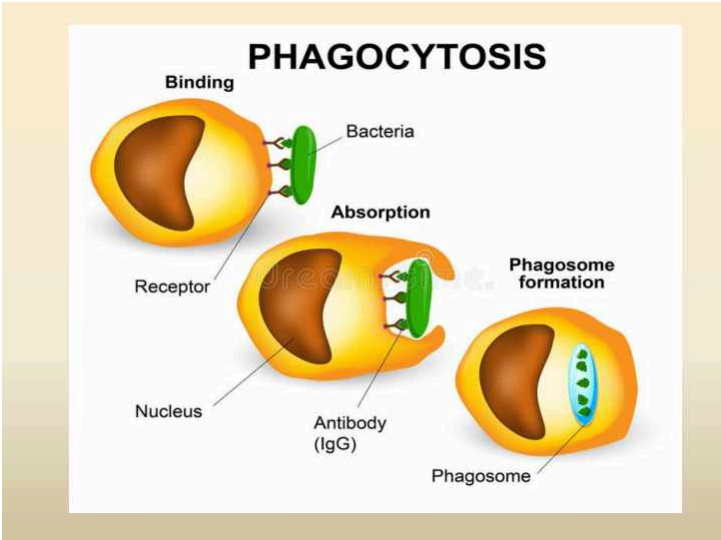
4. Circulating proteins that mediate destruction of microorganisms e.g. acute phase proteins.	4. البروتينات الجائلة (المنتشرة في الدم) التي تتوسط في تدمير الكائنات الحية الدقيقة، على سبيل المثال: بروتينات الطور الحاد.
5. Cells of innate immunity:	5. خلايا المناعة الفطرية:
a. Phagocytes — phagocytosis.	أ. الخلايا البلعمية (البالعات) — البلعمة.
b. Natural killer (NK) cells — kill the target cells.	ب. الخلايا القاتلة الطبيعية (NK) — تقتل الخلايا المستهدفة.

الشرح المفصل:

كمان من ضمن المناعة الفطرية حاجات جوه الجسم:
 4. بروتينات ماشية في الدم (Circulating proteins): دي بروتينات بتساعد في تدمير الميكروبات، وأشهرها "بروتينات الطور الحاد" (Acute phase proteins) اللي بتزيد وقت الالتهاب وتهاجم الميكروب.
 5. خلايا المناعة الفطرية، ودول نوعين مهمين جداً:
 أ. الخلايا البلعمية (Phagocytes): دي الخلايا الأكلة اللي بتعمل عملية البلعمة (بتبلع الميكروب وتهضمه).
 ب. الخلايا القاتلة الطبيعية (NK cells): ودي خلايا شرسة بتدور على أي خلية في الجسم اتصابت بفيروس أو اتحولت لخلية سرطانية وتقوم قاتلاها على طول.

مسرد المصطلحات الشامل:

بروتينات	Proteins	جائلة / منتشرة بالدم	Circulating
تدمير	Destruction	تتوسط	Mediate
حاد	Acute	كائنات حية دقيقة	Microorganisms
خلايا	Cells	طور	Phase
مناعة	Immunity	فطرية	Innate
البلعمة	Phagocytosis	خلايا بلعمية / بالعات	Phagocytes
قاتلة	Killer	طبيعية	Natural
		مستهدفة	Target



الترجمة التفصيلية:

PHAGOCYTOSIS	البلعمة (Phagocytosis)
Binding	ارتباط (Binding)
Bacteria	بكتيريا (Bacteria)
Absorption	امتصاص / ابتلاع (Absorption)
Phagosome	جسيم بلعمي (Phagosome)
Receptor formation	تكوين المستقبلات (Receptor formation)
Nucleus	نواة (Nucleus)
Antibody (IgG)	جسم مضاد (Antibody) (IgG)

الشرح المفصل:

الرسمه دي بتوضح إزاي عملية البلعمة (Phagocytosis) بتحصل خطوة بخطوة: أول حاجة الخلية البلعمية بترتبط بالبكتيريا (Binding) عن طريق مستقبلات، وبعدين بتبدأ تبتلعها وتدخلها جواها (Absorption) في حوصلة بنسميها "جسيم بلعمي" (Phagosome). أحياناً العملية دي بتسهل لو البكتيريا عليها "جسم مضاد" (IgG) بيعلمها عشان الخلية البلعمية تتعرف عليها أسرع وتبلعها بشراهة.

مسرد المصطلحات الشامل:

ارتباط	Binding	البلعمة	Phagocytosis
امتصاص / ابتلاع	Absorption	بكتيريا	Bacteria
مستقبل	Receptor	جسيم بلعمي	Phagosome
نواة	Nucleus	تكوين	Formation
		جسم مضاد	Antibody

2. Adaptive immunity

الترجمة التفصيلية:

2. Adaptive immunity

2. المناعة التكيفية

الشرح المفصل:

دلوكتي هندخل على النوع الثاني من المناعة وهو "المناعة التكيفية" أو المكتسبة اللي بتيجي بالتعلم.

مسرد المصطلحات الشامل:

مناعة

تكيفية Immunity

Adaptive

• Characters:

1. Directed against a single organism (specific).
2. Acquired due to previous exposure to the same organism as in infection or vaccination.

الترجمة التفصيلية:

Characters:

الخصائص:

1. Directed against a single organism (specific).

1. موجهة ضد كائن حي دقيق واحد (متخصصة).

2. Acquired due to previous exposure to the same organism as in infection or vaccination.

2. تُكتسب بسبب التعرض السابق لنفس الكائن الحي الدقيق كما هو الحال في العدوى أو التطعيم.

الشرح المفصل:

إيه بقى اللي بيميز المناعة التكيفية عن الفطرية؟

1. متخصصة جداً (Specific): يعني كل استجابة بتطلع عشان تضرب ميكروب واحد بعينه، مش بتضرب في العشوائي.

2. دي مناعة مكتسبة: يعني بتيجي نتيجة إن الجسم اتعرض للميكروب ده قبل كده، سواء كان اتصاب بالمرض (عدوى حقيقية) أو أخذنا "تطعيم" (vaccination) عشان ندرّب الجهاز المناعي على الميكروب من غير ما نمرض.

وجهة	Directed	خصائص	Characters
كائن حي	Organism	واحد / مفرد	Single
تكتسب	Acquired	متخصصة	Specific
عدوى	Infection	تعرض سابق	Previous exposure
		تطعيم / لقاح	Vaccination

SLIDE 11

3. تعتمد على الخلايا الليمفاوية التي تمتلك مستقبلات متخصصة. OCR
 .Depends on lymphocytes which have specific receptors.3

3. Depends on lymphocytes which have specific receptors.
4. Have memory.

الترجمة التفصيلية:

3. Depends on lymphocytes which have specific receptors.	3. تعتمد على الخلايا الليمفاوية التي تمتلك مستقبلات متخصصة.
4. Have memory.	4. تمتلك ذاكرة مناعية.

الشرح المفصل:

كمان من خصائص المناعة التكيفية:
 3. تعتمد بشكل أساسي على "الخلايا الليمفاوية" (Lymphocytes)، لأن الخلايا دي عندها مستقبلات مخصصة (Specific receptors) بتتعرف بيها على كل ميكروب بشكله.
 4. عندها "ذاكرة مناعية" (Memory): يعني لو نفس الميكروب دخل الجسم ثاني بعد سنين، المناعة هتفتكره وتطلع له الأسلحة بتاعته وتضربه بسرعة جداً قبل ما يلحق يعمل مرض.

مسرد المصطلحات الشامل:

خلايا ليمفاوية	Lymphocytes	تعتمد	Depends
مستقبلات	Receptors	متخصصة	Specific
		ذاكرة	Memory

- Cells of adaptive immunity:
 - a. B lymphocytes.
 - b. T lymphocytes (T Helper and T Cytotoxic).



الترجمة التفصيلية:

Cells of adaptive immunity:	خلايا المناعة التكيفية:
a. B lymphocytes.	أ. الخلايا الليمفاوية البائية.
b. T lymphocytes (T Helper and T Cytotoxic).	ب. الخلايا الليمفاوية التائية (التائية المساعدة والتائية السامة للخلايا).
T-cell	خلية تائية (T-cell)
B-cell	خلية بائية (B-cell)

الشرح المفصل:

طب إيه هي الخلايا المسؤولة عن المناعة التكيفية دي؟
هما نوعين من الخلايا الليمفاوية:
أ. الخلايا البائية (B lymphocytes): ودي اللي مسؤولة عن تصنيع الأجسام المضادة.
ب. الخلايا التائية (T lymphocytes): ودول نوعين: الخلايا التائية المساعدة (T Helper) اللي بتنظم الشغل كله، والخلايا التائية السامة (T Cytotoxic) اللي بتقتل الخلايا المصابة بنفسها.

مسرد المصطلحات الشامل:

تكيفية	Adaptive	خلايا	Cells
خلايا ليمفاوية بائية	B lymphocytes	مناعة	Immunity
مساعدة	Helper	خلايا ليمفاوية تائية	T lymphocytes
خلية تائية	T-cell	سامة للخلايا	Cytotoxic
		خلية بائية	B-cell

	Natural	Adaptive
Cells	Phagocytes. Natural killer cells	B Lymphocytes. T lymphocytes (Helper & cytotoxic).
Molecules	Acute phase proteins	Antibodies
Speed & duration	Rapid, short lived	Slow, prolonged.
Development of memory	No	Yes

الترجمة التفصيلية:

Innate immunity Adaptive immunity	المناعة الفطرية المناعة التكيفية
Phagocytes, Natural killer cells	الخلايا البلعمية، الخلايا القاتلة الطبيعية
B Lymphocytes, T lymphocytes (Helper & cytotoxic)	الخلايا الليمفاوية البائية، الخلايا الليمفاوية التائية (المساعدة والسامة للخلايا)
Speed & duration: Rapid, short lived	السرعة والمدة: سريعة، قصيرة الأمد
Slow, long lived	بطيئة، طويلة الأمد

الشرح المفصل:

- الجدول ده بيلخص الفرق بينهم:
- من ناحية الخلايا: المناعة الفطرية تستخدم الخلايا البلعمية والخلايا القاتلة الطبيعية. أما المناعة التكيفية تستخدم الخلايا الليمفاوية البائية والتائية.
 - من ناحية السرعة: المناعة الفطرية سريعة جداً بس تأثيرها قصير. التكيفية بتأخذ وقت أطول عشان تشتغل وتأخذ رد فعل، بس تأثيرها بيفضل معاك لسنين وبتديك حماية طويلة.

مسرد المصطلحات الشامل:

المناعة التكيفية	Adaptive immunity	المناعة الفطرية	Innate immunity
خلايا ليمفاوية بائية	B Lymphocytes	خلايا بلعمية	Phagocytes
خلايا ليمفاوية تائية	T lymphocytes	خلايا قاتلة طبيعية	Natural killer cells
سامة للخلايا	Cytotoxic	مساعدة	Helper
مدة	Duration	سرعة	Speed
قصيرة الأمد	Short lived	سريعة	Rapid
طويلة الأمد	Long lived	بطيئة	Slow

Induction of the immune response

الترجمة التفصيلية:

Induction of the immune response

تحييز الاستجابة المناعية

الشرح المفصل:

إزاي بقى يحصل تحفيز وبداية لشغل المناعة التكيفية دي؟ (Induction).

مسرد المصطلحات الشامل:

استجابة مناعية

Immune response تحييز / استحثاث

Induction

❖ Stage I:

- Antigens (foreign substances) pass through lymphatics to the draining lymph nodes.

❖ Stage II:

- In the draining lymph node, the antigen attaches to its receptors on the lymphocyte (specificity) lymphocytes will proliferate.

الترجمة التفصيلية:

Stage I:

المرحلة الأولى (Stage I):

Antigens (foreign substances) pass through lymphatics to the draining lymph nodes.

المستضدات (المواد الغريبة) تمر عبر الأوعية الليمفاوية إلى العقد الليمفاوية المصرفة.

Stage II:

المرحلة الثانية (Stage II):

In the draining lymph node, the antigen attaches to its receptors on the lymphocyte (specificity), lymphocytes will proliferate.

في العقدة الليمفاوية المصرفة، يرتبط المستضد بمستقبلاته الموجودة على الخلايا الليمفاوية (التخصصية)، فتتكاثر الخلايا الليمفاوية.

الشرح المفصل:

الموضوع يمشي في مراحل:

المرحلة الأولى: المستضد (Antigen) اللي هو الميكروب أو المادة الغريبة، بيدخل الجسم ويمشي في الأوعية الليمفاوية لحد ما يوصل لأقرب "عقدة ليمفاوية" بتصرف المنطقة دي (Draining lymph node).
المرحلة الثانية: جوه العقدة الليمفاوية، المستضد ده يمسك في المستقبلات اللي موجودة على سطح الخلايا الليمفاوية المتخصصة له. أول ما تمسك فيه، الخلية الليمفاوية بتشتغل وتبدأ تتكاثر وتزيد في العدد عشان تعمل جيش كامل مجهز ضد الميكروب ده.

مسرد المصطلحات الشامل:

Stage	مرحلة	Antigens	مستضدات
Foreign	غريبة	Substances	مواد
Pass	تمر	Lymphatics	أوعية ليمفاوية
Draining	مصرفة	Lymph nodes	عقد ليمفاوية
Attaches	يرتبط	Receptors	مستقبلات
Lymphocyte	خلية ليمفاوية	Specificity	تخصصية
Proliferate	تتكاثر		

المرحلة الثالثة (Stage III): OCR

:Stage III

SLIDE 16

❖ Stage III:

- The lymphocytes leave the lymph node and travel to the site of infection by blood to fight against infection.

الترجمة التفصيلية:

Stage III:	المرحلة الثالثة (Stage III):
The lymphocytes leave the lymph node and travel to the site of infection by blood to fight against infection.	تغادر الخلايا الليمفاوية العقدة الليمفاوية وتنتقل إلى موقع العدوى عن طريق الدم لمحاربة العدوى.

الشرح المفصل:

المرحلة الثالثة:

الجيش بتاع الخلايا الليمفاوية اللي اتكون جوه العقدة ده مش بيفضل قاعد مكانه، لأ ده بيسيب العقدة ويمشي في الدم، لحد ما يروح لمكان العدوى نفسه عشان يقاتل الميكروب ويقضي عليه هناك.

مسرد المصطلحات الشامل:

Stage	مرحلة	Lymphocytes	خلايا ليمفاوية
Leave	تغادر	Lymph node	عقدة ليمفاوية
Travel	تنتقل	Site	موقع
Infection	عدوى	Blood	دم
Fight	محاربة / قتال		

Mechanism of action of the specific immune response

الترجمة التفصيلية:

Mechanism of action of the specific Immune response

آلية عمل الاستجابة المناعية المتخصصة

الشرح المفصل:

تعالوا نفهم ميكانيزم أو طريقة عمل الاستجابة المناعية المتخصصة دي بتم إزاي بالتفصيل.

مسرد المصطلحات الشامل:

عمل	Action	آلية	Mechanism
استجابة مناعية	Immune response	متخصصة	Specific

I. Humeral immunity:

- B lymphocytes → Activation → proliferation → plasma cells → **secret antibodies.**

الترجمة التفصيلية:

I. Humeral immunity:

أولاً: المناعة الخلطية:

B lymphocytes — Activation — proliferation — plasma cells — secret antibodies.

الخلايا الليمفاوية البائية — تنشيط — تكاثر — خلايا بلازمية — تفرز الأجسام المضادة.

الشرح المفصل:

أول طريق هو المناعة الخلطية (Humoral immunity):
اللي بيحصل إن الخلايا البائية (B lymphocytes) بتتحفز، وبعدين تتكاثر وتزيد في العدد، وتتحول لنوع من الخلايا النشيطة اسمه "الخلايا البلازمية" (Plasma cells). الخلايا البلازمية دي هي المصنع اللي بيطلع ويفرز الأجسام المضادة (Antibodies) في الدم.

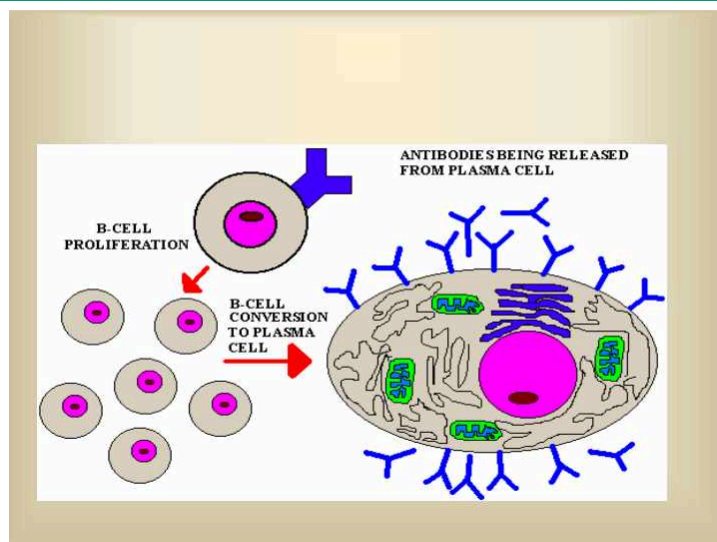
مسرد المصطلحات الشامل:

مناعة	Immunity	خلطية	Humeral
تنشيط	Activation	خلايا ليمفاوية بائية	B lymphocytes
خلايا بلازمية	Plasma cells	تكاثُر	Proliferation
أجسام مضادة	Antibodies	تفرز	Secret

SLIDE 19

تكاثر الخلايا البائية OCR

B-CELL PROLIFERATION



الترجمة التفصيلية:

B-CELL PROLIFERATION	تكاثر الخلايا البائية
B-CELL CONVERSION TO PLASMA CELL	تحول الخلايا البائية إلى خلية بلازمية
ANTIBODIES BEING RELEASED FROM PLASMA CELL	إطلاق الأجسام المضادة من الخلية البلازمية

الشرح المفصل:

الرسمه دي بتوضح اللي لسه قايلينه: الخلية البائية تتكاثر، تتحول لخلية بلازمية، والخلية البلازمية تفرز الأجسام المضادة زي المطر عشان تروح تمسك في الميكروبات وتحيدّها.

مسرد المصطلحات الشامل:

تكاثر	Proliferation	خلية بائية	B-cell
خلية بلازمية	Plasma cell	تحول	Conversion
إطلاق	Released	أجسام مضادة	Antibodies

• Functions of antibodies:

1. Neutralizes bacterial toxins.
2. Antibodies cover the virus and prevent the attaching to cells.
3. Antibody molecule combines with more than one antigen → clumping → easily phagocytosed.

الترجمة التفصيلية:

Functions of antibodies:	وظائف الأجسام المضادة:
1. Neutralizes bacterial toxins.	1. تعادل السموم البكتيرية.
2. Antibodies cover the virus and prevent the attaching to cells.	2. تغطي الأجسام المضادة الفيروس وتمنع ارتباطه بالخلايا.
3. Antibody molecule combines with more than one antigen — clumping — easily phagocytosed.	3. يتحد جزيء الجسم المضاد مع أكثر من مستضد واحد — تلازن (تجمع) — يسهل بلعته.

الشرح المفصل:

- طب الأجسام المضادة دي لما بتطلع بتعمل إيه؟ وظائفها إيه؟
1. بتعمل تعادل (Neutralization) للسموم البكتيرية: يعني تمسك في السم وتمنعه إنه يضر الخلايا أو يأذيها.
 2. بتغطي الفيروسات من بره: فالفيروس ميعرفش يمسك في خلايا جسمنا عشان يدخلها.
 3. الجسم المضاد الواحد عامل زي المغناطيس، ممكن يمسك في أكثر من ميكروب، فبيعملهم "تلازن" أو تجمع (Clumping) في كلكتة واحدة، وده بيسهل جداً على الخلايا البلعية إنها تيجي تبلعهم كلهم مرة واحدة.

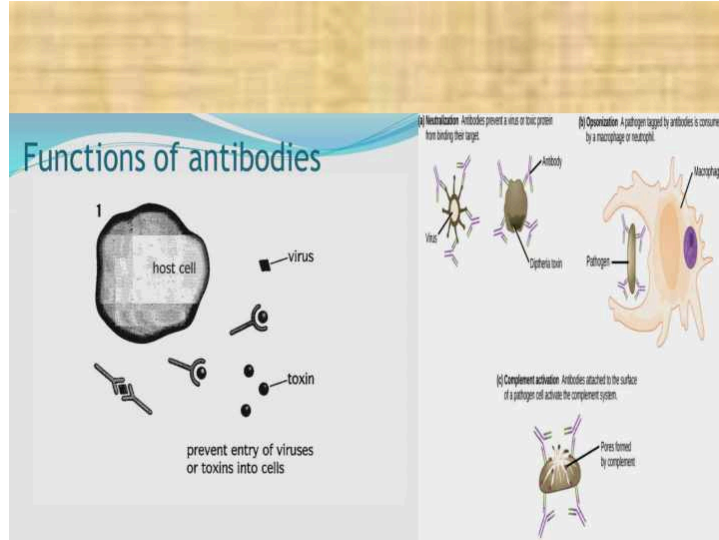
مسرد المصطلحات الشامل:

أجسام مضادة	Antibodies	وظائف	Functions
بكتيرية	Bacterial	تعادل	Neutralizes
تغطي	Cover	سموم	Toxins
تمنع	Prevent	فيروس	Virus
خلايا	Cells	ارتباط	Attaching
يتحد	Combines	جزيء	Molecule
تلازن / تجمع	Clumping	مستضد	Antigen
يتم بلعته	Phagocytosed	بسهولة	Easily

التعادل (Neutralization): تمنع الأجسام المضادة البروتين السام من الارتباط بالهدف. وتمنع دخول الفيروسات أو السموم إلى الخلايا.

SLIDE 21

.Neutralization: Antibodies prevent toxic protein from binding to target. prevent entry of viruses or toxins into cells



الترجمة التفصيلية:

Neutralization: Antibodies prevent toxic protein from binding to target. prevent entry of viruses or toxins into cells.	التعادل (Neutralization): تمنع الأجسام المضادة البروتين السام من الارتباط بالهدف. وتمنع دخول الفيروسات أو السموم إلى الخلايا.
Opsonization: A pathogen tagged by antibodies is consumed by a macrophage or neutrophil.	الطهاية (Opsonization): يتم رسم العامل الممرض بالأجسام المضادة ليتم استهلاكه بواسطة البالعات الكبيرة أو العدلات.
Complement activation: Antibodies attached to the surface of a pathogen cell activate the complement system.	تنشيط المتممة (Complement activation): الأجسام المضادة المرتبطة بالعامل الممرض تنشط شلال المتممة.

الشرح المفصل:

دي صورة مجمعة لوظائف الأجسام المضادة زي ما شرحنا:

- التعادل (Neutralization): بمنع السموم والفيروسات إنها تمسك في الخلايا.
- الطهاية (Opsonization): الجسم المضاد بيعلم الميكروب (كأنه بيحط عليه صوص) عشان الخلايا الأكلة (زي الماكروفاج والعدلات) تيجي تبليه بشراة وبسهولة.
- تنشيط المتممة (Complement activation): الأجسام المضادة بتنشغل مجموعة بروتينات اسمها المتممة، دي بتروح تخرم جدار البكتيريا وتموتها وتفرقها.

مسرد المصطلحات الشامل:

أجسام مضادة	Antibodies	تعادل	Neutralization
سام	Toxic	تمنع	Prevent
يرتبط	Bind	بروتين	Protein
دخول	Entry	هدف	Target
سموم	Toxins	فيروسات	Viruses
طهاية / رسم للبلعمة	Opsonization	خلايا	Cells
يتم رسمه	Tagged	عامل ممرض	Pathogen
خلية بلعية كبيرة	Macrophage	يتم استهلاكه	Consumed
تنشيط المتممة	Complement activation	خلية متعادلة	Neutrophil
تنشط	Activate	مرتبط	Attached
		شلال المتممة	Complement cascade

II. Cell mediated immunity

- **T helper** → Activation → proliferation → effector cells → **secret cytokines**.
- **T cytotoxic** → Activation → proliferation → effector cells → **kill target cell**.

الترجمة التفصيلية:

II. Cell mediated immunity	ثانياً: المناعة الخلوية
T helper — Activation — proliferation — effector cells — secret cytokines.	الخلايا التائية المساعدة — تنشيط — تكاثر — خلايا مستجيبة — تفرز السيتوكينات.
T cytotoxic — Activation — proliferation — effector cells — kill target cell.	الخلايا التائية السامة للخلايا — تنشيط — تكاثر — خلايا مستجيبة — تقتل الخلية المستهدفة.

الشرح المفصل:

الطريق الثاني في المناعة المتخصصة هو المناعة الخلوية (Cell-mediated immunity):

- الخلايا التائية المساعدة (T helper) بتتحفز وتتكاثر وتتحول لخلايا فعالة تفرز مواد كيميائية اسمها "سيتوكينات" (Cytokines)، ودي زي رسايل الواتساب اللي بتنظم وتشغل باقي أجزاء الجهاز المناعي.
- الخلايا التائية السامة (T cytotoxic) بتتحفز وتتكاثر وتروح تهاجم وتقتل الخلايا المصابة (زي الخلية اللي جواها فيروس أو الخلية السرطانية) بشكل مباشر، بتدمر الخلية باللي فيها.

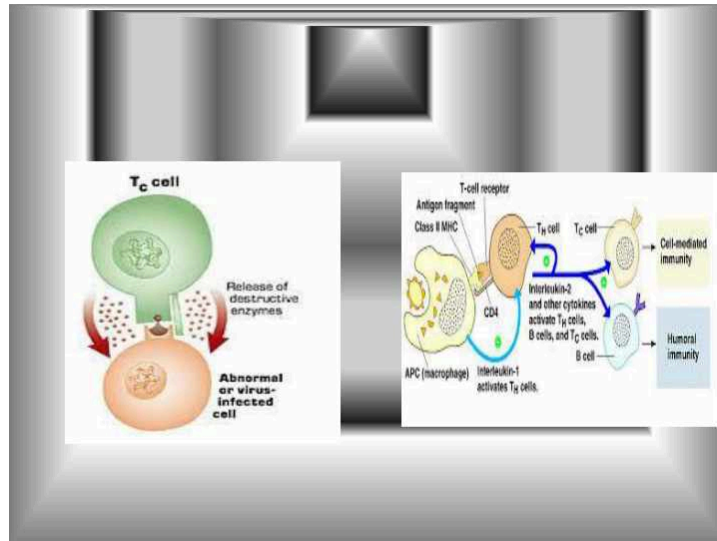
مسرد المصطلحات الشامل:

مناعة	Immunity	خلوية	Cell mediated
تنشيط	Activation	تائية مساعدة	T helper
خلايا مستجيبة / فعالة	Effector cells	تكاثر	Proliferation
سيتوكينات	Cytokines	تفرز	Secret
تقتل	Kill	تائية سامة للخلايا	T cytotoxic
		خلية مستهدفة	Target cell

خلية مقدمة للمستضد (APC) (بالعة كبيرة) تفرز إنترلوكين 1 (Interleukin-1) ينشط خلية تائية مساعدة (Th cell).

SLIDE 23

APC (Macrophage) secretes Interleukin-1, activates Th cell.



الترجمة التفصيلية:

APC (Macrophage) secretes Interleukin-1, activates Th cell.

خلية مقدمة للمستضد (APC) (بالعة كبيرة) تفرز إنترلوكين 1 (Interleukin-1) ينشط خلية تائية مساعدة (Th cell).

الشرح المفصل:

الصورة دي بتوضح إزاي بتبدأ المناعة الخلوية: الخلية المقدمة للمستضد (زي الماكروفاج) بعد ما بتبلع الميكروب، بتفرز مادة اسمها إنترلوكين 1 (Interleukin-1). المادة دي بتروح تحفز وتحصي الخلية التائية المساعدة (Th cell) عشان تبدأ شغلها وتفرز السيتوكينات بتاعتها.

مسرد المصطلحات الشامل:

خلية بلعية كبيرة	Macrophage	خلية مقدمة للمستضد	APC
تنشط	Activates	إنترلوكين	Interleukin
		خلية تائية مساعدة	Th cell

SLIDE 24

أسئلة ???

??? Questions

Questions ???

- Q1: compare between natural and adaptive immunity??
- Q2: What are the functions of antibodies?
- Q3 Mention 3 characters of adaptive immunity?
- Q4 Mention 3 characters of innate immunity?

الترجمة التفصيلية:

Questions ???

أسئلة ???

Q1: compare between natural and adaptive immunity ??

س1: قارن بين المناعة الطبيعية والتكيفية ؟؟

Q2: What are the functions of antibodies?

س2: ما هي وظائف الأجسام المضادة؟

Q3: Mention 3 characters of adaptive immunity?	س3: اذكر 3 خصائص للمناعة التكيفية؟
Q4: Mention 3 characters of innate immunity?	س4: اذكر 3 خصائص للمناعة الفطرية؟
🔍 الشرح المفصل: دي شوية أسئلة مقالية مراجعة: 1. إيه الفرق بين المناعة الطبيعية والتكيفية؟ (شرحناها في الجدول: دي سريعة ودي بطيئة، دي مش متخصصة ودي متخصصة، دي مفياش ذاكرة ودي فيها ذاكرة). 2. إيه وظائف الأجسام المضادة؟ (التعادل، منع الفيروسات، والتلازن/التجميع). 3. اذكر 3 خصائص للمناعة التكيفية؟ (متخصصة، مكتسبة، ولها ذاكرة). 4. اذكر 3 خصائص للمناعة الفطرية؟ (فطرية، سريعة، غير متخصصة).	

📖 مسرد المصطلحات الشامل:

قارن	Compare	أسئلة	Questions
تكيفية	Adaptive	طبيعية	Natural
وظائف	Functions	مناعة	Immunity
اذكر	Mention	أجسام مضادة	Antibodies
فطرية	Innate	خصائص	Characters

SLIDE 25

أسئلة الاختيار من متعدد (MCQ) OCR

MCQ

- MCQ

- Which of the following cell secretes antibodies
(T helper ,T cytotoxic , Plasma cell)
- Which of the following cell can kill tumour cell directly.....
(T helper ,T cytotoxic , Plasma cell)
- Which of the following is innate immunity cell.....
(T cytotoxic , Plasma cell, phagocytes)
- T helper is the orchestra of immune system as it.....
(serete cytokines, phagocytose antigen , direct cell killing)
- Specific immunity characterized byresponse

(slow, rapid , intermediate)

📖 الترجمة التفصيلية:

MCQ	أسئلة الاختيار من متعدد (MCQ)
1- Which of the following cell secretes antibodies	1- أي من الخلايا التالية تفرز الأجسام المضادة
(T helper, T cytotoxic, Plasma cell)	(الخلايا التائية المساعدة ، الخلايا التائية السامة للخلايا ، الخلية البلازمية)
2- Which of the following cell can kill tumour cell directly.....	2- أي من الخلايا التالية يمكنها قتل الخلية السرطانية مباشرة.....
(T helper, T cytotoxic, Plasma cell)	(الخلايا التائية المساعدة ، الخلايا التائية السامة للخلايا ، الخلية البلازمية)
3- Which of the following is innate immunity cell.....	3- أي من الخلايا التالية تعتبر خلية مناعة فطرية.....
(T cytotoxic, Plasma cell, phagocytes)	(الخلايا التائية السامة للخلايا ، الخلية البلازمية ، الخلايا البلعمية)
4- T helper is the orchestra of immune system as it.....	4- الخلايا التائية المساعدة هي مايسترو الجهاز المناعي لأنها.....
(serete cytokines, phagocytose antigen, direct cell killing)	(تفرز السيتوكينات ، تبتلع المستضد ، تقتل الخلية مباشرة)
5- Specific immunity characterized by response	5- المناعة المتخصصة تتميز باستجابة
(slow, rapid, intermediate)	(بطيئة ، سريعة ، متوسطة)

🔍 الشرح المفصل:

دي أسئلة اختيارات (MCQ) عشان نختبر نفسنا:

1. الخلية اللي بتفرز الأجسام المضادة هي؟ (طبعاً الخلية البلازمية اللي بتيجي من الـ B cells).
2. الخلية اللي بتقتل الخلايا السرطانية مباشرة هي؟ (الخلية التائية السامة T cytotoxic).
3. مين في دول من خلايا المناعة الفطرية؟ (الخلايا البلعمية Phagocytes).
4. الخلية التائية المساعدة هي المايسترو بتاع الجهاز المناعي ليه؟ (لأنها بتفرز السيتوكينات Cytokines اللي بتنظم الشغل كله وتوجه باقي الخلايا).
5. المناعة المتخصصة بتتميز باستجابة إيه؟ (استجابتها بطيئة في البداية مقارنة بالفطرية اللي بتشتغل في لحظتها).

📖 مسرد المصطلحات الشامل:

تفرز	Secrets	أسئلة اختيار من متعدد	MCQ
تائية مساعدة	T helper	أجسام مضادة	Antibodies
خلية بلازمية	Plasma cell	تائية سامة للخلايا	T cytotoxic
خلية سرطانية	Tumour cell	تقتل	Kill
فطرية	Innate	مباشرة	Directly
خلية	Cell	مناعة	Immunity
مايسترو	Orchestra	خلايا بلعمية	Phagocytes
سيتوكينات	Cytokines	جهاز مناعي	Immune system
مستضد	Antigen	تبلعم	Phagocytose
قتل	Killing	مباشر	Direct
تتميز	Characterized	متخصصة	Specific
بطيئة	Slow	استجابة	Response
متوسطة	Intermediate	سريعة	Rapid

SLIDE 26

صح أم خطأ: OCR

:True or false

True or false:

- 1- one of mediated immunity cells is Natural killer cell ()
- 2- Innate immunity is directed against a single organism ()
- 3- Innate immunity characterized by having memory after infection ()
- 4- T & B lymphocytes responsible for production of innate immunity ()
- 5- T helper considered as the orchestra of the immune system as it secrete different cytokines ()
- 6- antibodies cause direct lysis of the organism ()

📖 الترجمة التفصيلية:

True or false:	صح أم خطأ:
1- one of mediated immunity cells is Natural killer cell ()	1- إحدى خلايا المناعة الخلوية هي الخلية القاتلة الطبيعية ()
2- Innate immunity is directed against a single organism ()	2- المناعة الفطرية موجهة ضد كائن حي دقيق واحد ()
3- Innate immunity characterized by having memory after infection ()	3- المناعة الفطرية تتميز بوجود ذاكرة بعد العدوى ()
4- T & B lymphocytes responsible for production of innate immunity ()	4- الخلايا الليمفاوية التائية والبائية مسؤولة عن إنتاج المناعة الفطرية ()

5- T helper considered as the orchestra of the immune system as it secrete different cytokines ()	5- الخلايا التائية المساعدة تُعتبر مايسترو الجهاز المناعي لأنها تفرز سيتوكينات مختلفة ()
6- antibodies cause direct lysis of the organism ()	6- الأجسام المضادة تسبب تحللاً مباشراً للكائن الحي الدقيق ()

💡 الشرح المفصل:

دي أسئلة صح وغلط مراجعة سريعة:

- هل من خلايا المناعة الخلوية هي القاتلة الطبيعية؟ (غلط، القاتلة الطبيعية NK تتبع الفطرية مش الخلوية المتخصصة).
- هل المناعة الفطرية متخصصة ضد كائن واحد؟ (غلط، دي غير متخصصة بتضرب في أي حاجة).
- هل المناعة الفطرية عندها ذاكرة؟ (غلط، مفيش أي ذاكرة في الفطرية).
- هل الـ T والـ B تتبع المناعة الفطرية؟ (غلط، دول أساس المناعة التكيفية).
- هل الخلية التائية المساعدة هي المايسترو عشان بتفرز سيتوكينات؟ (صح مليون في المية).
- هل الأجسام المضادة بتعمل تحلل مباشر للميكروب بنفسها؟ (غلط، الأجسام المضادة بتعلم الميكروب أو بتعمله تعادل، لكن مش بتحلله مباشرة، هي بتفعل المتمة أو بتنادي الخلايا البلعمية عشان هما اللي يحلوه).

📖 مسرد المصطلحات الشامل:

وسيطه / خلوية	Mediated	صح أم خطأ	True or false
خلية قاتلة طبيعية	Natural killer cell	مناعة	Immunity
موجهة	Directed	فطرية	Innate
تتميز	Characterized	كائن حي دقيق واحد	Single organism
عدوى	Infection	ذاكرة	Memory
مسؤولة	Responsible	خلايا ليمفاوية	Lymphocytes
تائية مساعدة	T helper	إنتاج	Production
مايسترو	Orchestra	تُعتبر	Considered
تفرز	Secrete	جهاز مناعي	Immune system
سيتوكينات	Cytokines	مختلفة	Different
تسبب	Cause	أجسام مضادة	Antibodies
كائن حي دقيق	Organism	تحلل مباشر	Direct lysis
